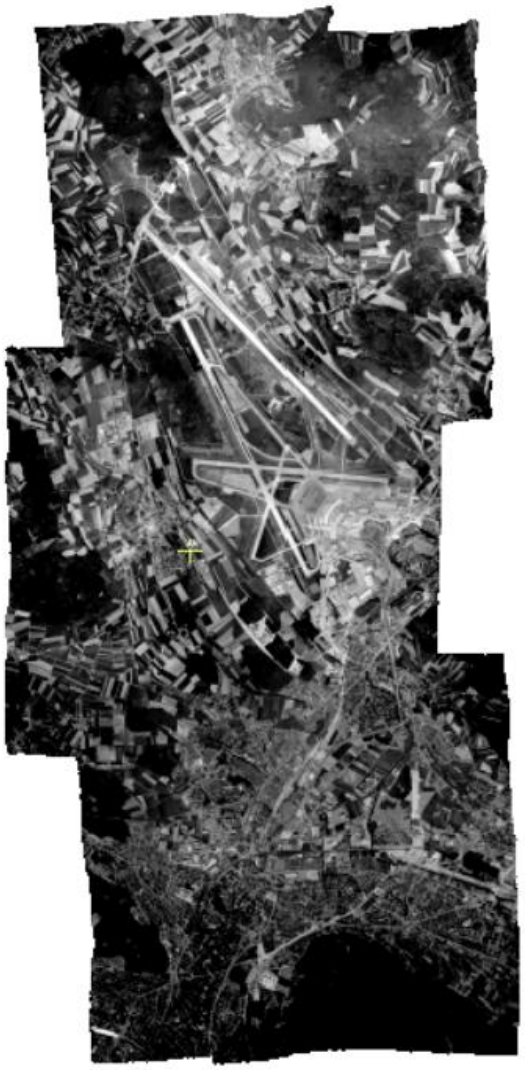
Historyczna fotogrametria lotnicza Zürich Kloten 1976

Rekonstrukcja historycznej ortomozaiki na podstawie analogowych zdjęć lotniczych z wykorzystaniem CATALYST Professional i QGIS.



Zakres projektu: orientacja zdjęć • GCP i tie points • DSM • ortorektyfikacja • mozaikowanie • kontrola jakości • porównanie 1976 vs współcześnie

Obszar: Zürich-Kloten / Bülach, Szwajcaria
Dane historyczne: swisstopo LUBIS, 17 maja 1976
Układ współrzędnych: CH1903+ / LV95 — EPSG:2056

Cel projektu i dane wejściowe

Celem projektu było odtworzenie historycznego obrazu obszaru Zürich-Kloten z wykorzystaniem analogowych zdjęć lotniczych z 1976 roku oraz przeprowadzenie pełnego workflow fotogrametrycznego prowadzącego do wygenerowania ortorektyfikowanych obrazów, modelu wysokościowego i finalnej ortomozaiki.

Do analizy wykorzystano blok **9 czarno-białych zdjęć lotniczych** wykonanych 17 maja 1976 roku i udostępnionych przez **swisstopo LUBIS**. Zdjęcia tworzą układ 3 × 3 obejmujący lotnisko Zürich-Kloten oraz jego bezpośrednie otoczenie.

Jako dane referencyjne wykorzystano:

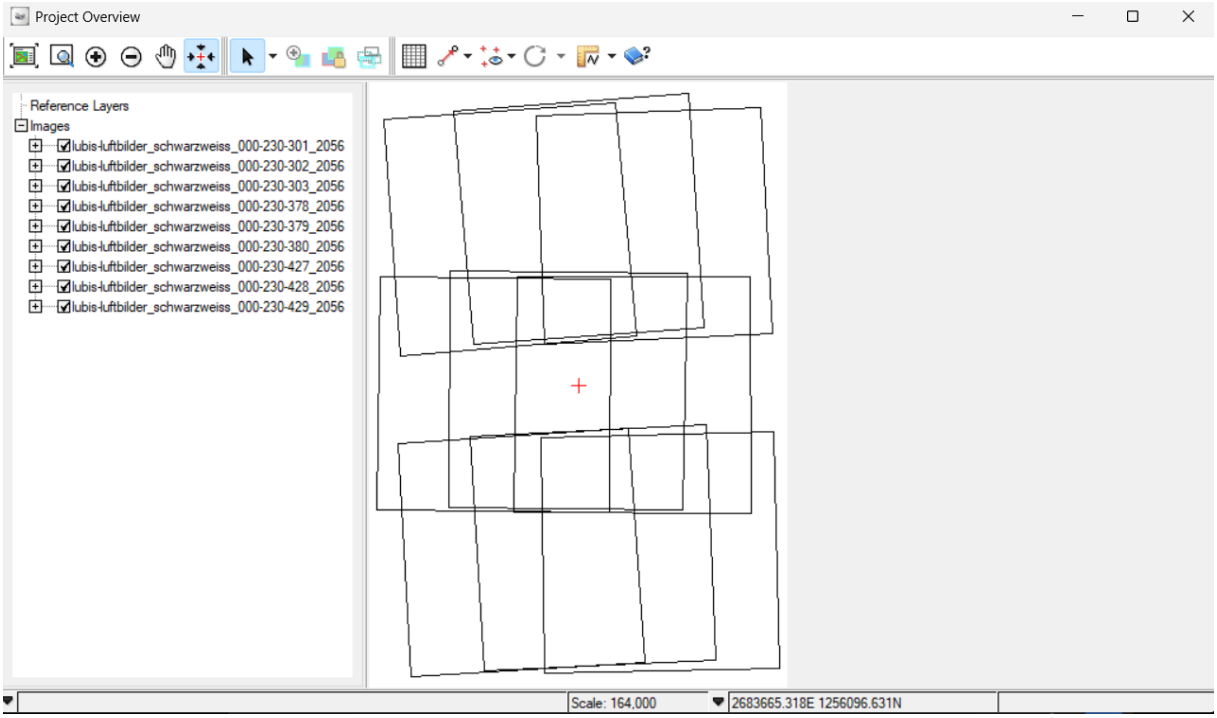
- **SWISSIMAGE 2 m** - do identyfikacji punktów GCP i porównania ze stanem współczesnym,
- **swissALTI3D 2 m** - jako referencyjny model wysokościowy,
- certyfikat kalibracji kamery **Wild RC10 / Universal Aviogon II** - do odtworzenia orientacji wewnętrznej zdjęć.

Wszystkie dane zostały przygotowane w układzie **CH1903+ / LV95 (EPSG:2056)**.

Układ bloku zdjęć

Do dalszego przetwarzania wybrano zdjęcia:
301 • 302 • 303
378 • 379 • 380
427 • 428 • 429

Na poniższym widoku przedstawiono wzajemne położenie i nakładanie się zdjęć w projekcie fotogrametrycznym.



Kalibracja kamery i orientacja wewnętrzna

Historyczne zdjęcia zostały wykonane kamerą **Wild RC10** z obiektywem **Universal Aviogon II nr 3008**. Parametry orientacji wewnętrznej odtworzono na podstawie certyfikatu kalibracji kamery.
Najważniejsze parametry wykorzystane w projekcie:

- skalibrowana ogniskowa: **153,02 mm**,
- PPA X: **-0,004 mm**,
- PPA Y: **-0,010 mm**,
- cztery narożne znaki tłowe,
- wartości dystorsji radialnej zgodne z certyfikatem kalibracji.

Dla jednego zdjęcia znaki tłowe zostały wskazane ręcznie, a następnie dla całego bloku wykorzystano automatyczną detekcję **AUTOFID**.

Dla wszystkich 9 zdjęć uzyskano błąd dopasowania znaków tłowych **poniżej 1 piksela**, co pozwoliło zaakceptować orientację wewnętrzną i przejść do kolejnych etapów przetwarzania.

Na poniższym obrazie pokazano przykładowe zdjęcie z zaznaczonymi czterema znakami tłowymi.



GCP, tie points i wyrównanie bloku

Po zakończeniu orientacji wewnętrznej wykonano nominalne georeferencjonowanie zdjęć, a następnie rozpoczęto właściwe wyrównanie bloku.

Punkty **GCP** zbierano na podstawie współczesnej ortofotomapy SWISSIMAGE. Wybierano trwałe i możliwe do jednoznacznego rozpoznania elementy terenu, takie jak skrzyżowania, elementy infrastruktury drogowej i inne stabilne obiekty.

Dodatkowo pomiędzy zdjęciami wygenerowano automatyczne **tie points**, które zapewniły połączenia wewnątrz całego bloku.

Wyrównanie wykonano etapowo:

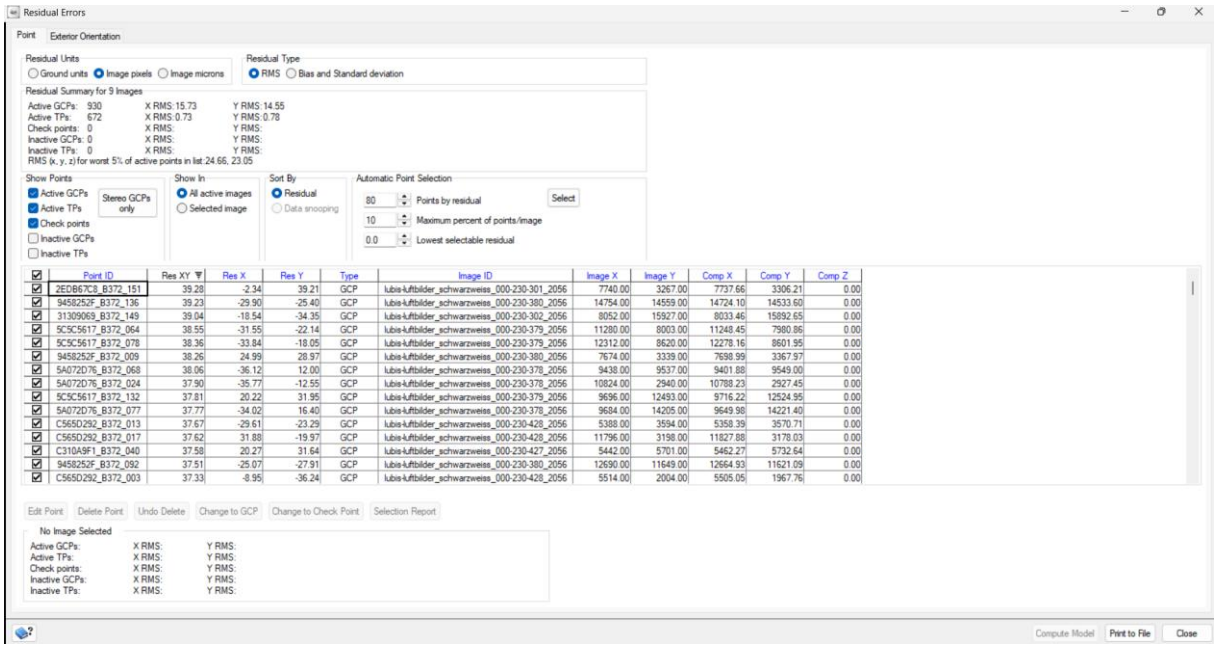
- **Coarse Alignment**,
- **Fine Alignment**,
- dodatkowe Fine Alignment przed generacją DSM.

Po analizie residuali usunięto najbardziej odstające automatyczne punkty GCP.

Dla oczyszczonego rozwiązania uzyskano:

- **GCP X RMS:** 15,73 px,
- **GCP Y RMS:** 14,55 px,
- **TP X RMS:** 0,73 px,
- **TP Y RMS:** 0,78 px.

Uzyskany wynik uznano za wystarczający do dalszego przetwarzania stereo i ortorektyfikacji.



Rekonstrukcja DSM i ortorektyfikacja

Po zakończeniu wyrównania bloku utworzono pary stereo i wygenerowano model powierzchni terenu dla 1976 roku.

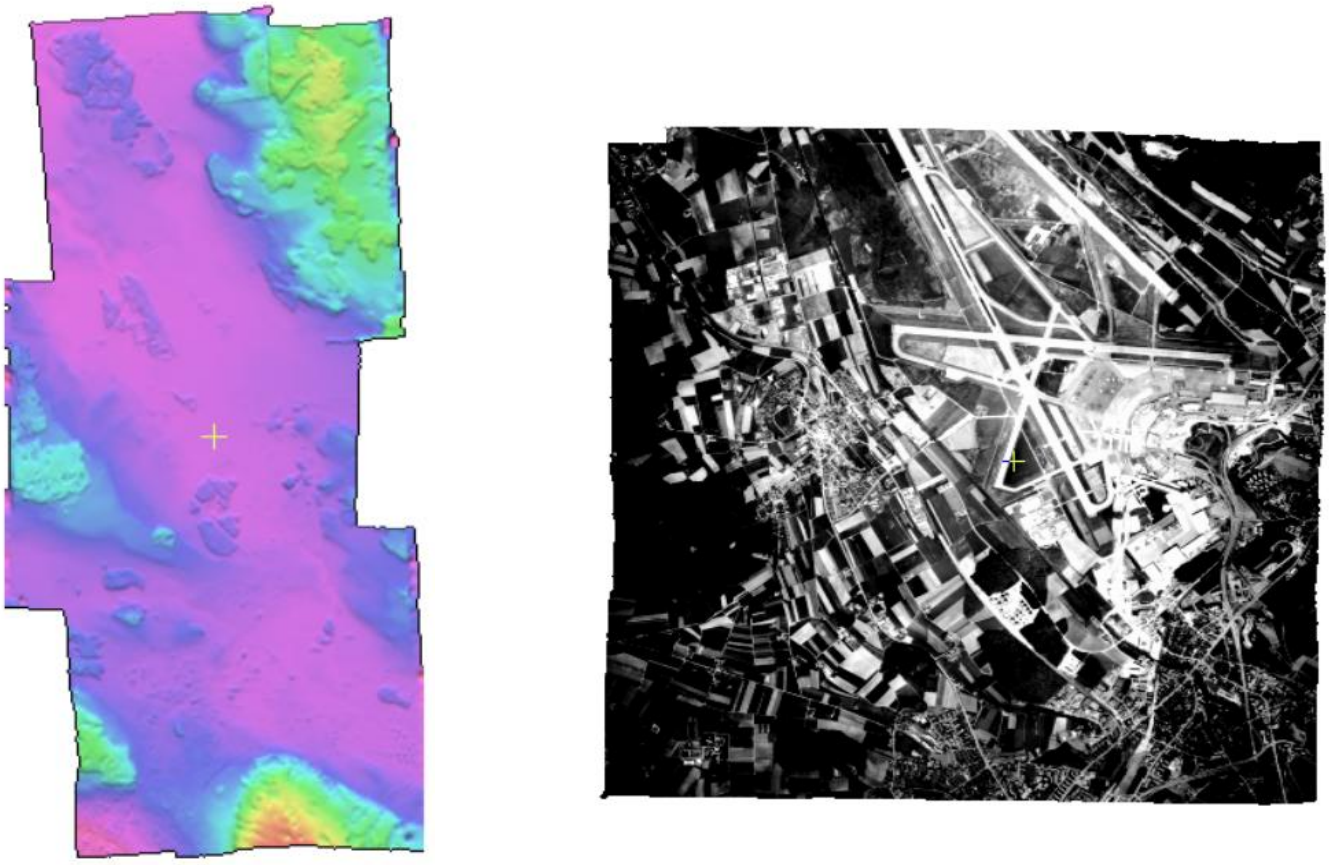
Do ekstrakcji wykorzystano **6 optymalnych par stereo** oraz metodę **SGM (Semi-Global Matching)**. Obrazy epipolarne zostały wygenerowane w CATALYST, a następnie połączono wyniki poszczególnych par w jeden model.
Końcowy DSM przygotowano z rozdzielczością:

- **1 × 1 m**,
- wysokości odniesione do **Mean Sea Level**,
- wynik scalony metodą **Merge**.

Na podstawie wygenerowanego DSM przeprowadzono następnie ortorektyfikację wszystkich 9 historycznych zdjęć.
Dla ortorektyfikacji zastosowano:

- Sampling interval = 1,
- Resampling = Cubic,
- Automatic edge clip = 5%.

W rezultacie otrzymano zestaw ortoobrazów gotowych do dalszego mozaikowania.



Po lewej DSM 1976 a po prawej przykładowy oroobraz po ortorektyfikacji.

Finalna ortomozaika

Po ortorektyfikacji 9 zdjęć utworzono jedną historyczną ortomozaikę obszaru Zürich-Kloten.

Mozaikowanie wykonano w **CATALYST Mosaic Tool**. Zastosowano automatyczne wyznaczanie linii cięcia oraz wyrównanie tonalne pomiędzy zdjęciami.

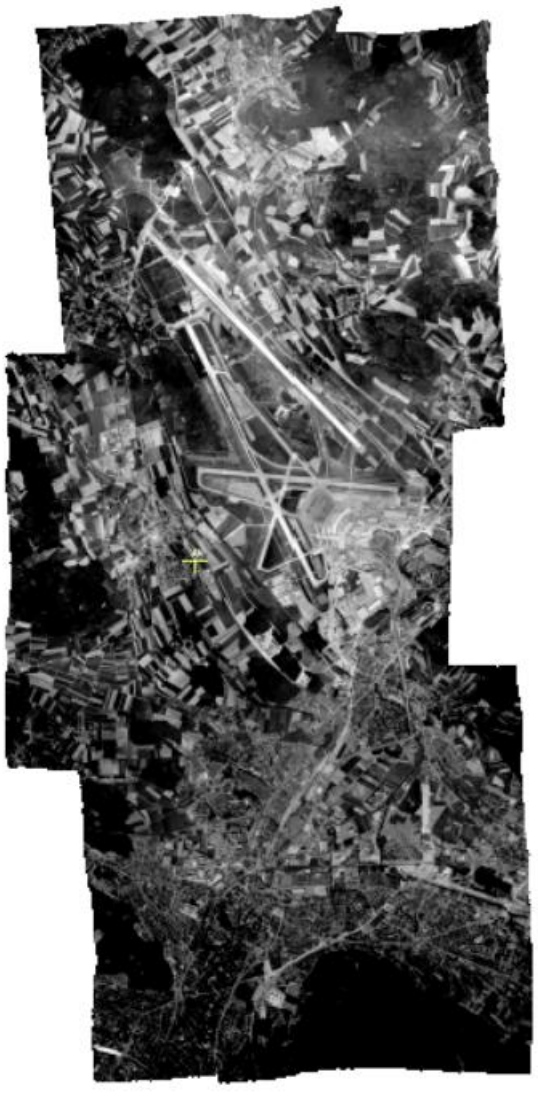
Najważniejsze ustawienia:

- metoda cutlines: **Minimum squared difference**,
- color balancing: **Bundle**,
- blend width: **10 px**,
- finalny układ współrzędnych: **CH1903+ / LV95 - EPSG:2056**.

Po wygenerowaniu mozaiki przeprowadzono kontrolę wizualną w większych skalach. Sprawdzono między innymi ciągłość dróg, krawędzie budynków, infrastrukturę lotniskową, lokalne przesunięcia oraz widoczność seamlines.

Nie stwierdzono istotnego ghostingu ani błędów geometrycznych wpływających na możliwość wykorzystania końcowego produktu.

Finalny wynik zapisano jako:
historical_orthomosaic_1976.tif



Porównanie 1976 vs współcześnie

Finalną ortomozaikę z 1976 roku porównano ze współczesnym obrazem **SWISSIMAGE**.

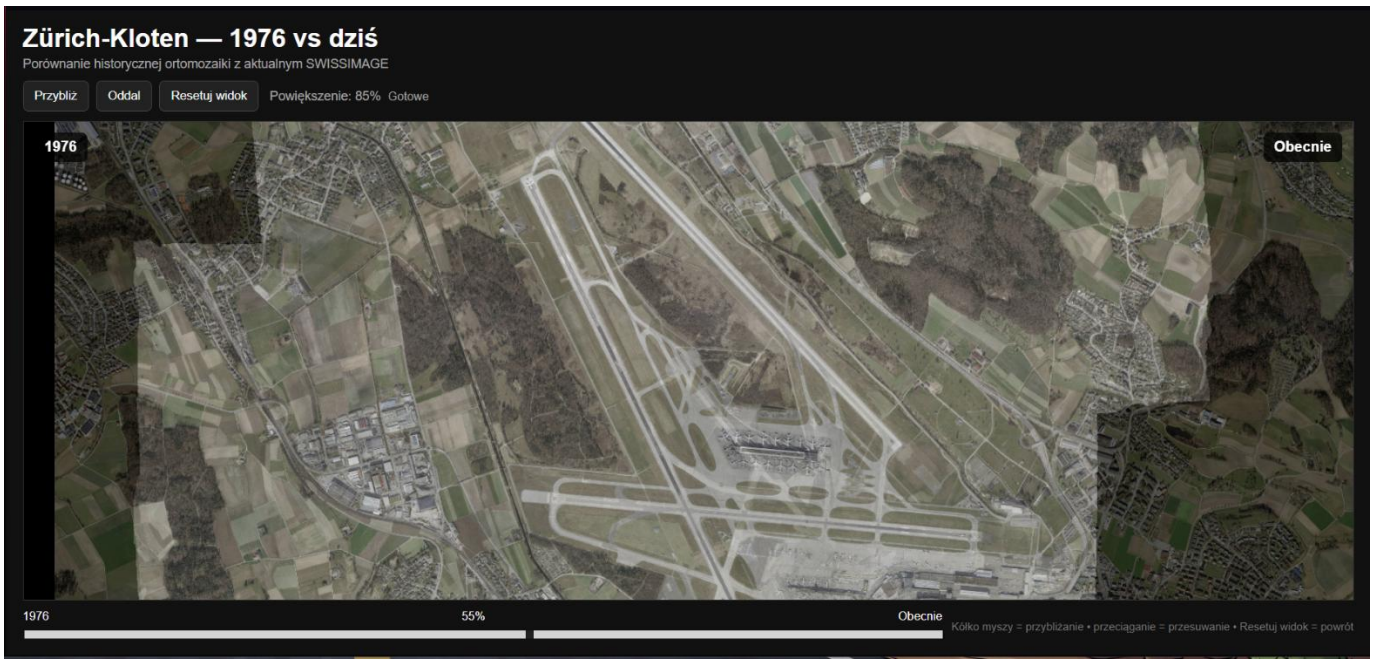
Najbardziej czytelne zmiany widoczne są w rejonie lotniska Zürich-Kloten i jego otoczenia. W porównaniu historycznym można zauważyć między innymi:

- rozbudowę infrastruktury terminalowej,
- rozwój dróg kołowania i płyt postojowych,
- wzrost intensywności zabudowy wokół lotniska,
- rozbudowę sieci drogowej,
- przekształcenia terenów otwartych i rolniczych.

Porównanie potwierdza również dobre dopasowanie geometryczne historycznej ortomozaiki główne elementy przestrzenne, takie jak pasy startowe, układ dróg i większe kompleksy leśne, pokrywają się ze współczesnymi danymi referencyjnymi.

Do prezentacji wyników przygotowano dodatkowo lokalny interaktywny viewer umożliwiający:

- zmianę przezroczystości warstw,
- przybliżanie i oddalanie,
- przesuwanie widoku,
- bezpośrednie porównanie 1976 roku ze stanem współczesnym.



Podsumowanie

Projekt obejmował pełny workflow przetwarzania historycznych analogowych zdjęć lotniczych od konfiguracji kamery i orientacji zdjęć, przez wyrównanie bloku i rekonstrukcję DSM, aż do ortorektyfikacji i utworzenia finalnej ortomozaiki.

Najważniejsze rezultaty

- blok 9 historycznych zdjęć poprawnie zorientowany i wyrównany,
- rekonstrukcja DSM dla 1976 roku,
- 9 ortorektyfikowanych zdjęć,
- finalna ortomozaika historyczna,
- kontrola jakości geometrycznej i wizualnej,
- porównanie 1976 vs współcześnie,
- lokalny interaktywny viewer do analizy zmian przestrzennych.

Wykorzystane narzędzia

CATALYST Professional

- HAP,
- OrthoEngine,
- Mosaic Tool,
- Focus.

QGIS

- przygotowanie danych referencyjnych,
- eksporty i kontrola wyników,
- przygotowanie danych do porównania.

HTML / JavaScript

- interaktywna prezentacja 1976 vs współcześnie.

Finalne produkty

DSM_1976.tif
historical_orthomosaic_1976.tif
comparison.html

Projekt pokazuje praktyczne połączenie **fotogrametrii, GIS, kontroli jakości danych przestrzennych oraz wizualizacji zmian w czasie**.